



第一篇 鱼类的形态结构

第十章 感觉系统

Outline

第一节 皮肤感觉器官

第二节 听觉器官

第三节 视觉器官

第四节 嗅觉器官

第五节 味觉器官

第一节 皮肤感觉器官

(cutaneous sense organ)

感觉芽

丘状感觉器 (陷器)

侧线和罗伦瓮

神经丘——皮肤感觉器官的基本单位

组成

- 感觉细胞
- 支持细胞

感觉细胞的一端有感觉毛，另一端有神经纤维。感觉细胞的分泌物在感觉器外表形成**胶质顶**，感觉毛被包藏在顶的内部。当水流冲击鱼体时，引起感觉顶的倾斜，感觉细胞所接受的刺激通过神经纤维传递到神经中枢。

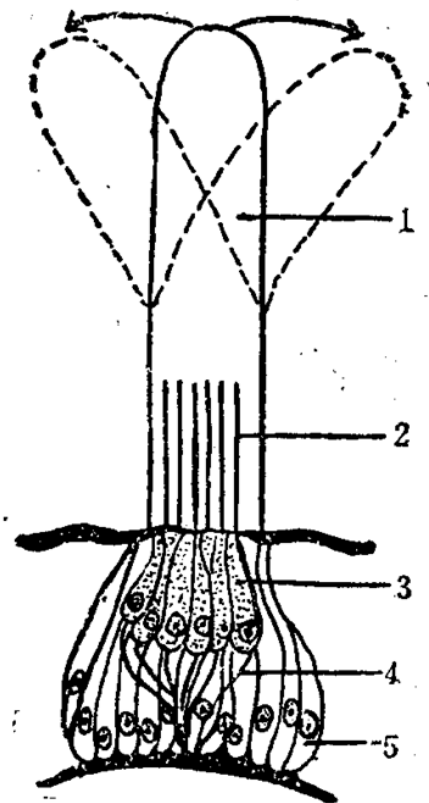


图 127 皮肤感觉器模式图

1. 感觉器顶 2. 感觉毛 3. 感觉细胞 4. 神经纤维 5. 支持细胞

皮肤感觉器官

- 感觉芽
 - 最简单，分散在表皮细胞间的感觉细胞。
 - 第Ⅶ、Ⅸ、X对脑神经的末梢分布到感觉芽上。
 - 具触觉和感知水流的功能。

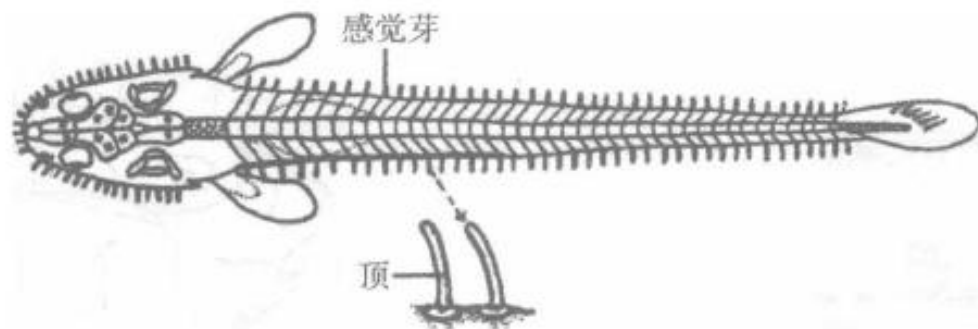


图 10-2 *Hemibarbus maculatus* 鱼苗体表的感觉芽(从孟庆闻等)

皮肤感觉器官

• 丘状感觉器

- 比较复杂，又称为**陷器**（pit organ）；
- 感觉细胞低于四周支持细胞的中凹小丘状构造。由第Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ对脑神经支配。
- 感觉水流和水压。



图 10-4 铰口鲨 *Ginglymostoma cirratum*
陷器的纵剖面(从 Budker)



彩图10-3 中华鲟的陷器(从王军)

皮肤感觉器官

- 侧线器官——高度特化的皮肤感觉器官

- 水生两栖动物及鱼类所特有。
- 沟状或管状的皮肤感觉器，分布在头部及身体两侧。
- 由第Ⅶ、X对脑神经支配。
- 侧线管在体侧通过鳞片；在头部常埋于膜骨内。
- 鱼类身体两侧一般各有侧线一条，少数鱼类每侧有2条或3条或更多。

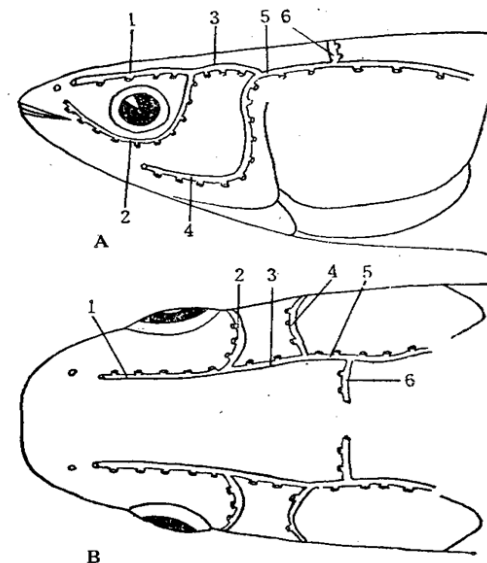
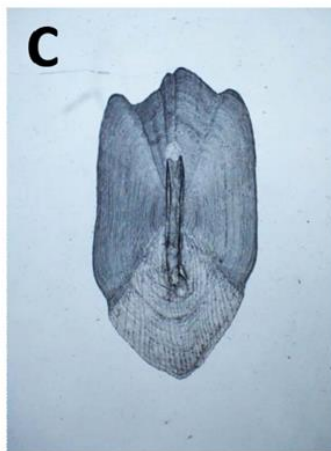


图 129 鲛的头部侧线管

A. 侧面观 B. 背面观

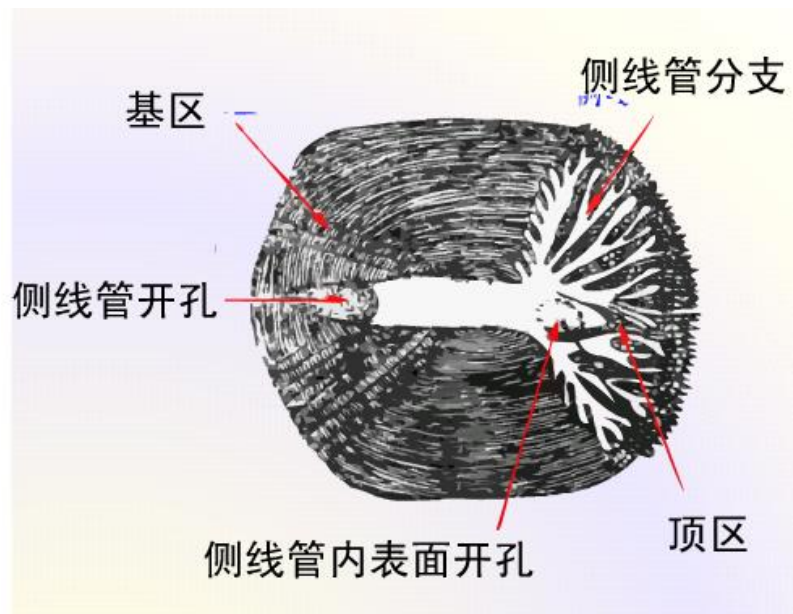
1. 眶上管 2. 眶下管 3. 眶后管
4. 鳃盖舌颌管 5. 颞管 6. 横枕管



图 301 三线舌鲈 *Cynoglossus trigrammus* Gunther

鳞片

侧线管分支：只有感觉器官发达的鱼才会有。



大黄鱼的侧线鳞结构示意图



小黄鱼的侧线鳞结构图

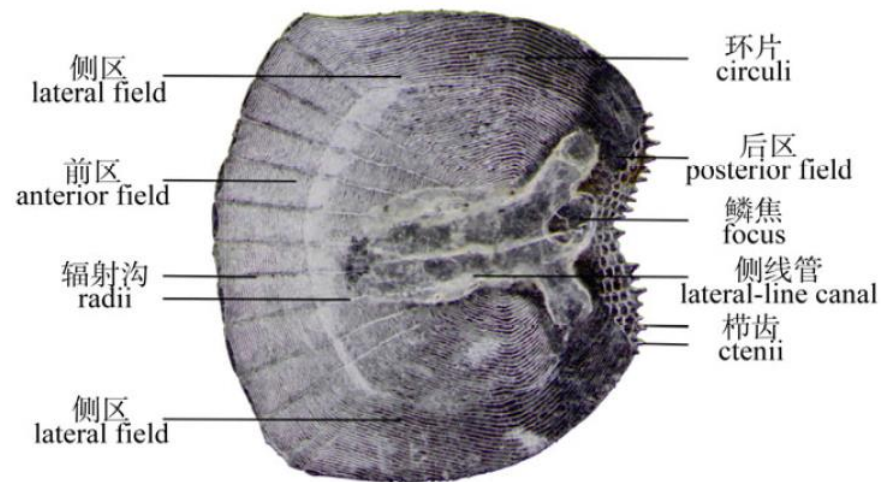
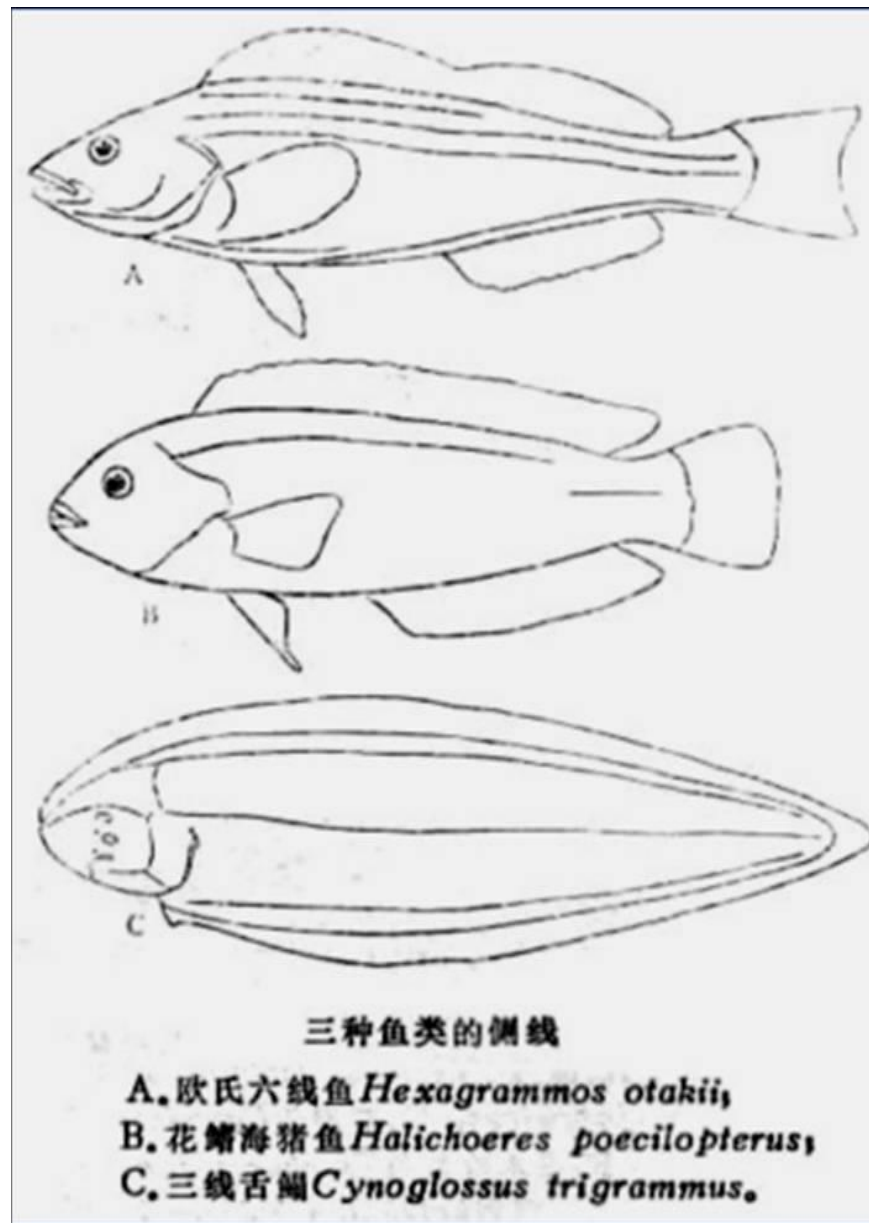


图 3 多鳞鱚侧线鳞的形态图
Fig. 3 Lateral-line scale of *Sillago sihama*

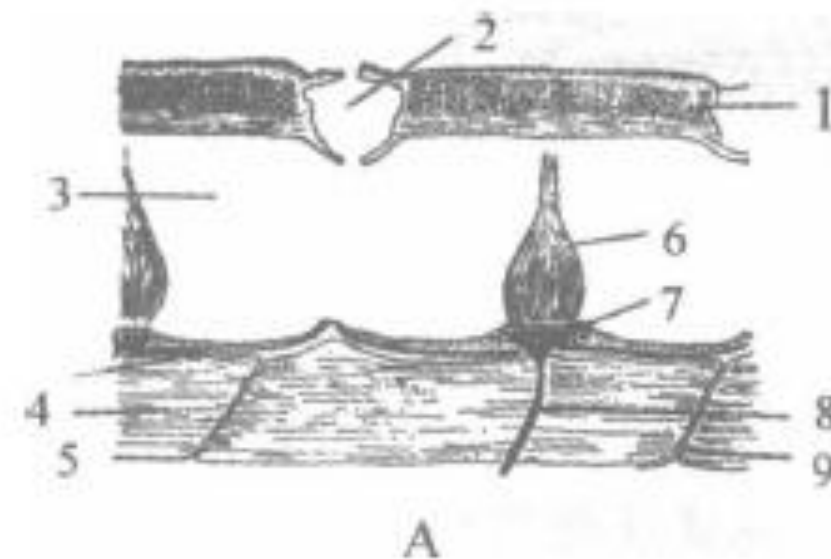
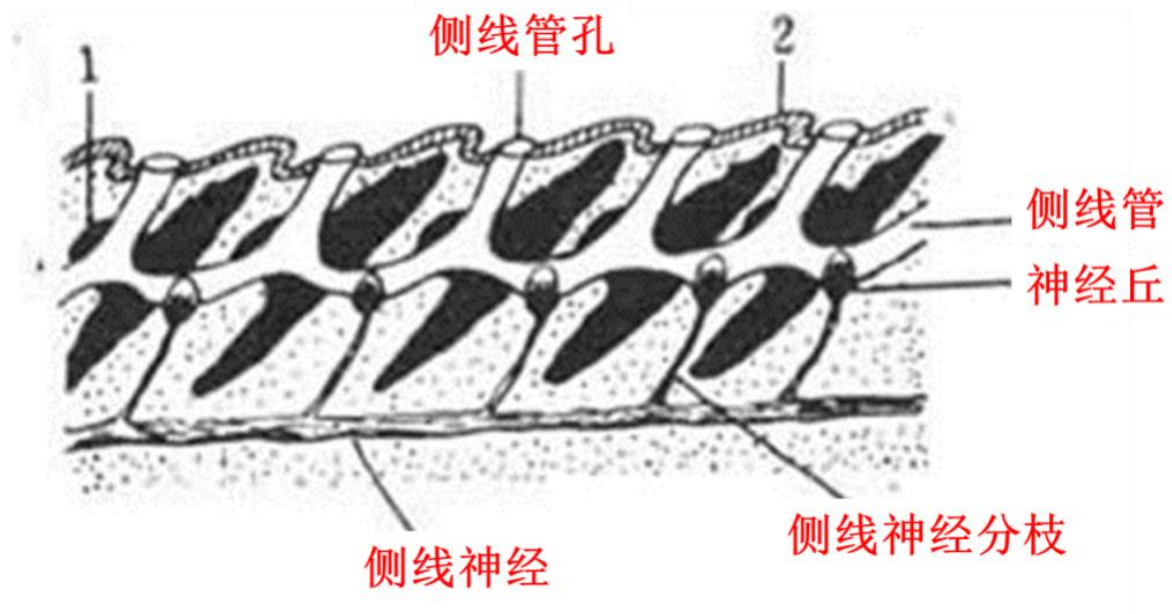
黄建生等, 中国水产科学, 2015, 22 (3) : 528-544

鳞片

- 多数鱼类每侧有侧线**1**条
- 鲽形目中，有些种类有侧线有**3**条
- 攀鲈、鹦嘴鱼侧线在近尾柄处中**断**为**2**条
- 鰕虎鱼科完全**不见**侧线



侧线管内充满粘液，其感觉器神经丘即浸润在粘液中

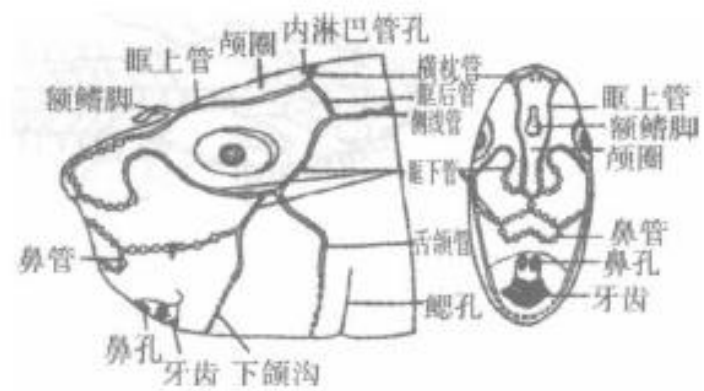


吻鳗侧线构造

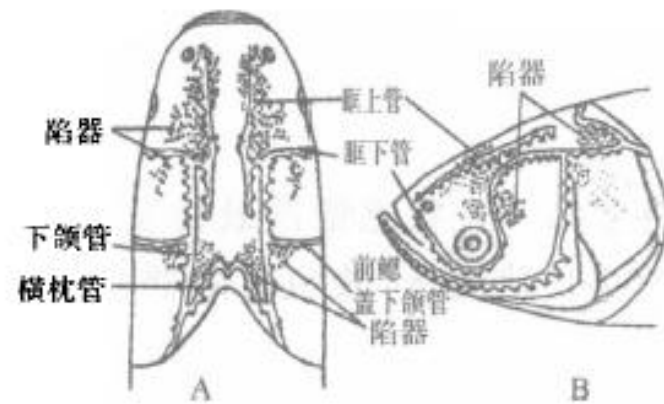
侧线器官 (lateral line organ)

功能

- **测定方位和感觉水流。**
- 一些鱼类的侧线能感受低频率声波和对温度起感应作用。
- 对鱼类的摄食、避敌、生殖、集群和洄游等活动都有一定的关系。
- 其发达程度与鱼的生活方式和栖息场所密切相关。



黑线银鲛头部侧线



鲢头部侧线和陷器

皮肤感觉器官

- **罗伦氏壶腹（罗伦瓮）：**

- **软骨鱼类特有**（少数硬骨鱼如鳗鲡），侧线管的变形构造，分布在头部的背腹面。
- 呈管状或囊状，内有粘液，一端扩大为壶腹，另一端开口于皮外。

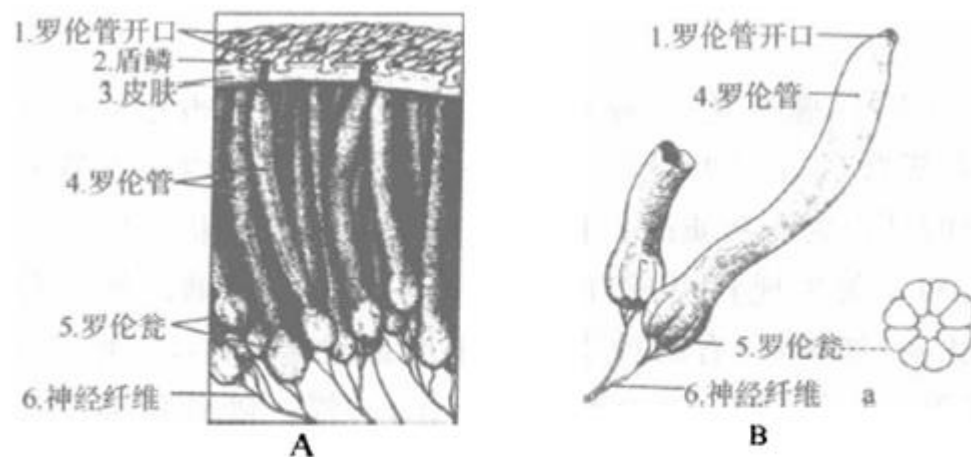


图 10-6 前鳍星鲨的罗伦瓮群、罗伦瓮管和侧线管(从孟庆闻等)

A. 瓮群和管群; B. 2 个罗伦瓮和管; a. 瓮部横剖面

罗伦氏壶腹（罗伦瓮）

功能

- 基本上同侧线，反应稍慢些。
- 能检测出低限到 $0.01\mu\text{V}/\text{cm}$ 的电压。

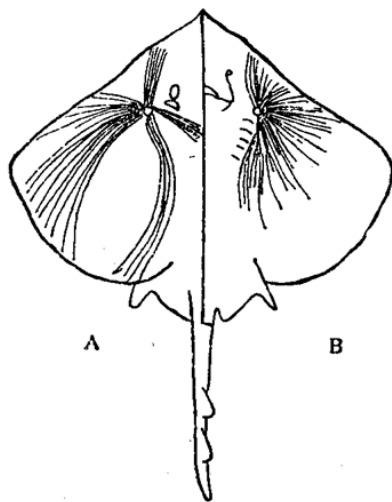
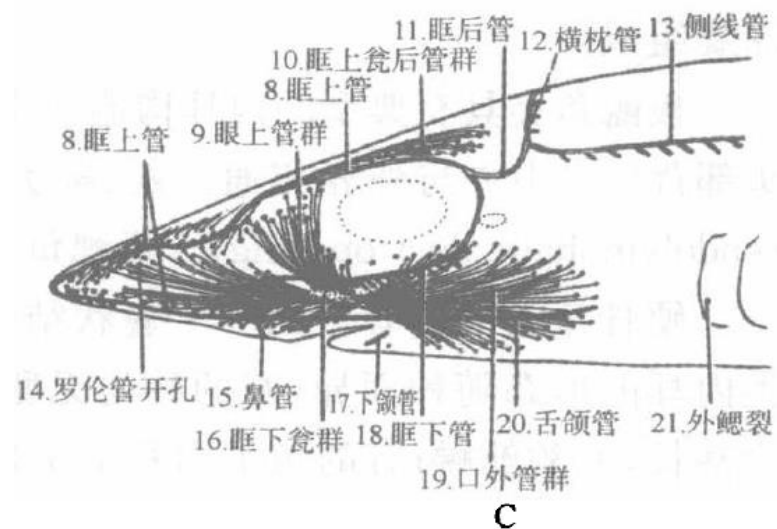
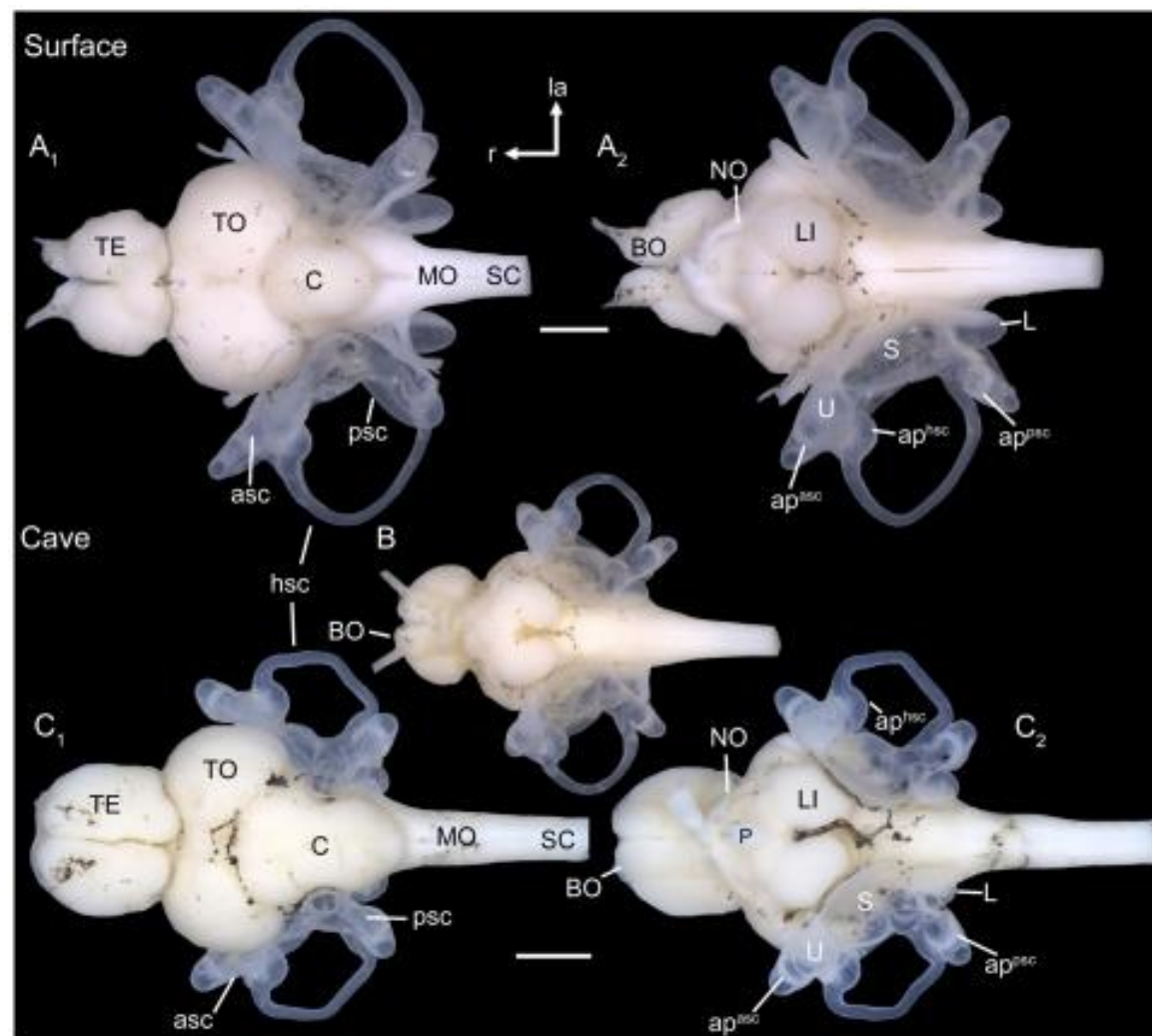


图 131 何氏鲨的罗伦瓮
A. 背面观 B. 腹面观



前鳍星鲨的罗伦瓮群

第二节 听觉器官



内耳的构造

- 鱼类的听觉器官**只有内耳**，没有中耳及外耳。
 - 上部：椭圆囊、半规管（前半规管、后半规管及侧半规管或称水平半规管）。
 - 下部：球囊、瓶状囊。
- 因结构复杂常称为膜迷路或迷路器官

由第Ⅳ对神经控制

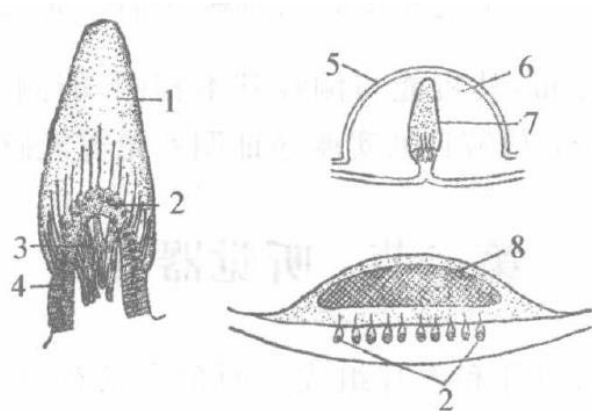


图 10-7 听嵴和听斑的模式图(从孟庆闻等)

1. 感觉器顶; 2. 感觉细胞; 3. 神经纤维; 4. 支持细胞; 5. 壶腹; 6. 壶腹内腔; 7. 听嵴; 8. 耳石

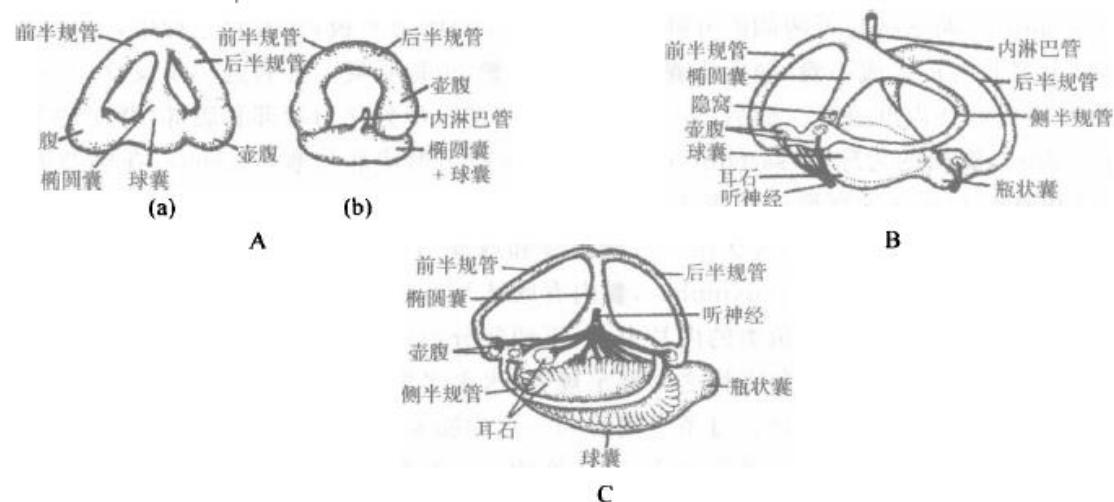


图 10-8 鱼类的内耳(从孟庆闻等)

A. 圆口类内耳, (a) 七鳃鳗, (b) 盲鳗; B. 尖头斜齿鲨内耳; C. 鲑鱼内耳。

耳石

- 由内耳腔内由各囊的内壁分泌而成的固体，成分为石灰质，表面有珐琅质
- 一般由同心排列的环纹——测定鱼类的年龄

耳石和听斑紧密相贴，当身体改变位置时，耳石对感觉器**压力**发生变化，同时内淋巴压力也发生改变，感觉的信号通过**听神经**传递到中枢神经系统。

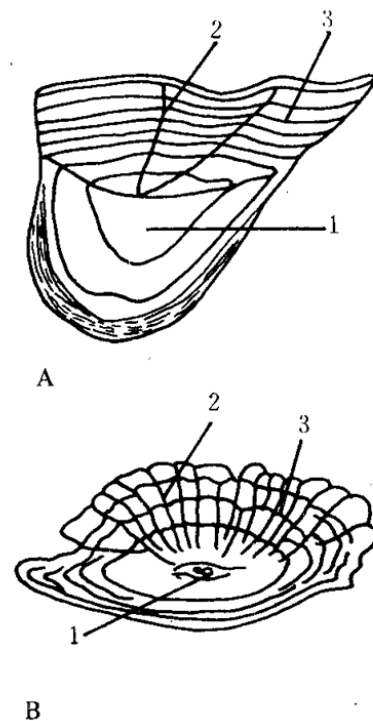


图 315 大黄鱼和梭鲈的耳石简图
A. 大黄鱼耳石 B. 梭鲈耳石
1. 核 2. 辐射线 3. 轮纹

耳石

功能

- 平衡
 - 椭圆囊和半规管
- 听觉
 - 主要在球囊内
 - 骨鳔类听觉最灵敏

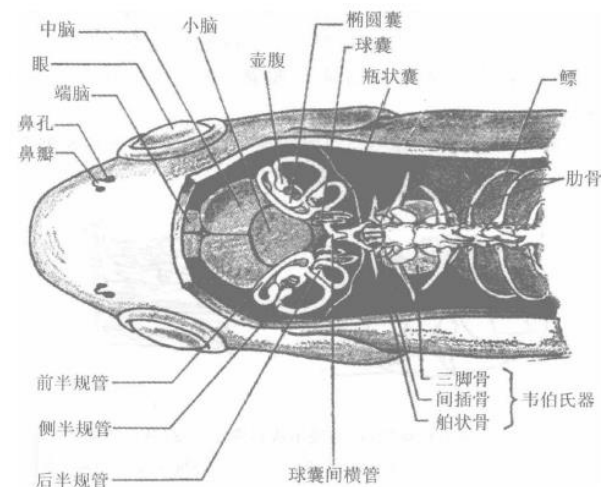


图 10-9 鳃形目鱼类的内耳半规管与韦伯氏器和鳔的位置(从 Karl F. Lagler, 稍改)

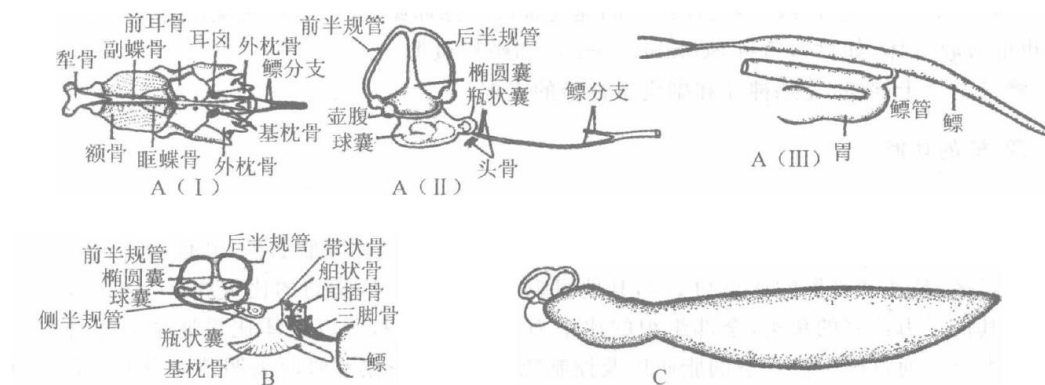


图 6-10 鳔与内耳的关系(从孟庆闻等)

A. 鲮 *Macrura reevesii*; B. 鳊 *Hypophthalmichthys molitrix*; C. 深海鳕 *Physiculus japonicus*
A(I). 脑颅腹面观; A(II). 鳔分支达内耳瓶状囊; A(III). 鳔与消化管。

意义

- 预告危险或食物存在的信号；
- 某些鱼能发声，它们能从同种的个体那里得到信号，这在生殖季节中，对选择异性具有一定的意义。

第三节 视觉器官

眼

- 被膜：
 - 巩膜
 - 脉络膜
 - 视网膜（产生视觉，数层神经细胞）
- 晶状体
- 水状液
- 玻璃液

由第Ⅱ对神经控制

无泪腺
无真正的眼睑

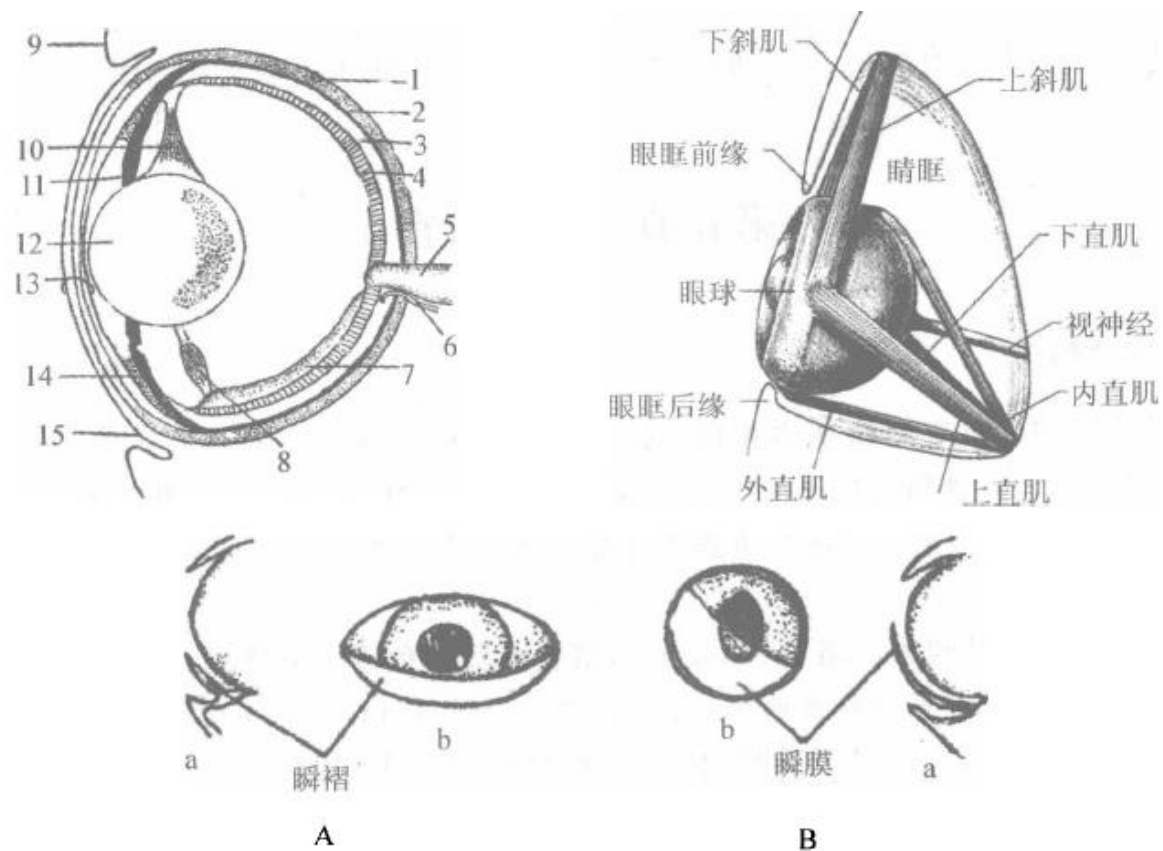


图 10-13 鱼类的视觉器官

左上图：真骨鱼类眼球结构模式图，1. 巩膜；2. 脉络膜的银膜；3. 脉络膜的血管膜和色素膜；4. 视网膜；5. 视神经；6. 血管；7. 镰状体；8. 晶体缩肌；9. 皮肤；10. 悬韧带；11. 虹膜；12. 晶体；13. 角膜；14. 环韧带；15. 结膜。右上图：鱼类 3 对眼肌（从 Karl F. Lagler）。下图：A. 灰星鲨的瞬褶；B. 尖头斜齿鲨的瞬膜；a. 剖视；b. 表视（从孟庆闻等）。

“近视眼”

鱼的晶状体是圆球状的，缺乏弹性，一般只能看到近处的物体。能看到的最远距离一般不超过15m

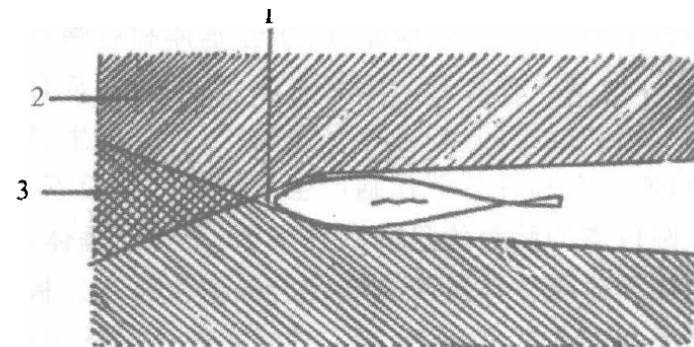
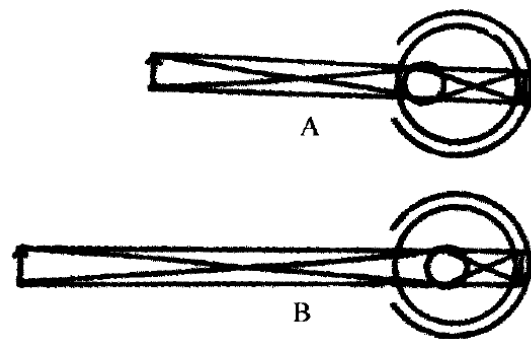
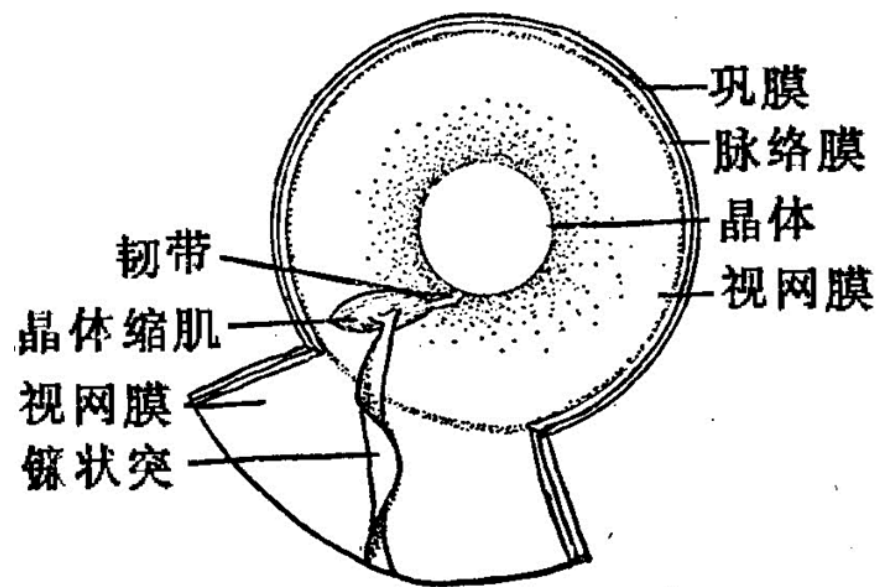


图 10-14 鱼类视觉调节与视野

左图：视觉调节示晶状体不同位置（从 Pincher 等）；右图：鱼类水平面的视野（从孟庆闻等）。
A. 晶状体近角膜适于近视，软骨鱼类晶体缩肌收缩，硬骨鱼类铃状体肌宽息；B. 晶状体近视网膜适于远视，软骨鱼类晶体缩肌宽息，硬骨鱼类铃状体肌收缩；1. 无视区；2. 单眼视野；3. 双眼视野。

第四节 嗅觉器官

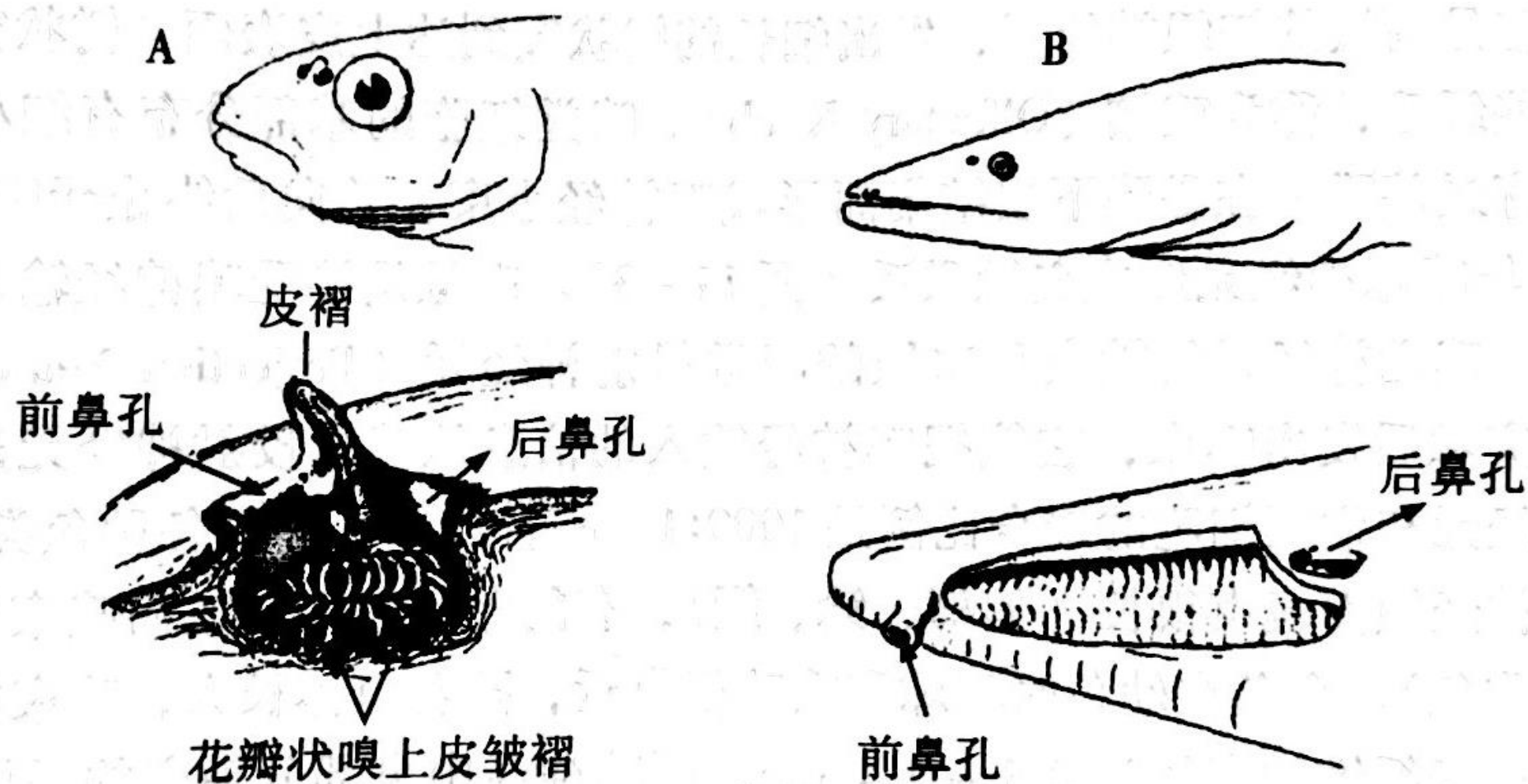


图 11 - 1 鱼嗅窝的位置和内部构造

A. 鲈鱼; B. 鳗鱼 (依据 T. J. Hara)

嗅囊

结构

- 固有膜
- 嗅觉上皮
 - 嗅觉细胞
 - 支持细胞

功能

- 感受由食物所产生的化学刺激，感觉气味；
- 识别同类，帮助鱼类逃避敌害、集群及追求同种异性；
- 洄游定向。

内衬以嗅黏膜

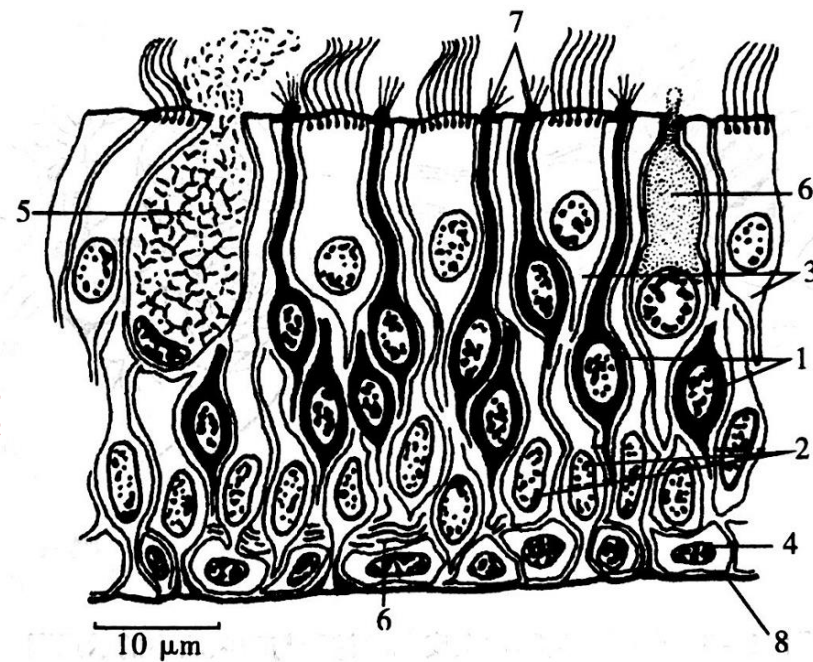


图 11-2 鳗鱼嗅觉上皮组织结构模式图

1. 嗅觉细胞；2. 支持细胞；3. 纤毛细胞；4. 基细胞；5. 杯状细胞；
6. 棒形分泌细胞；7. 嗅结及感觉毛；8. 固有膜（依据 T. J. Hara）

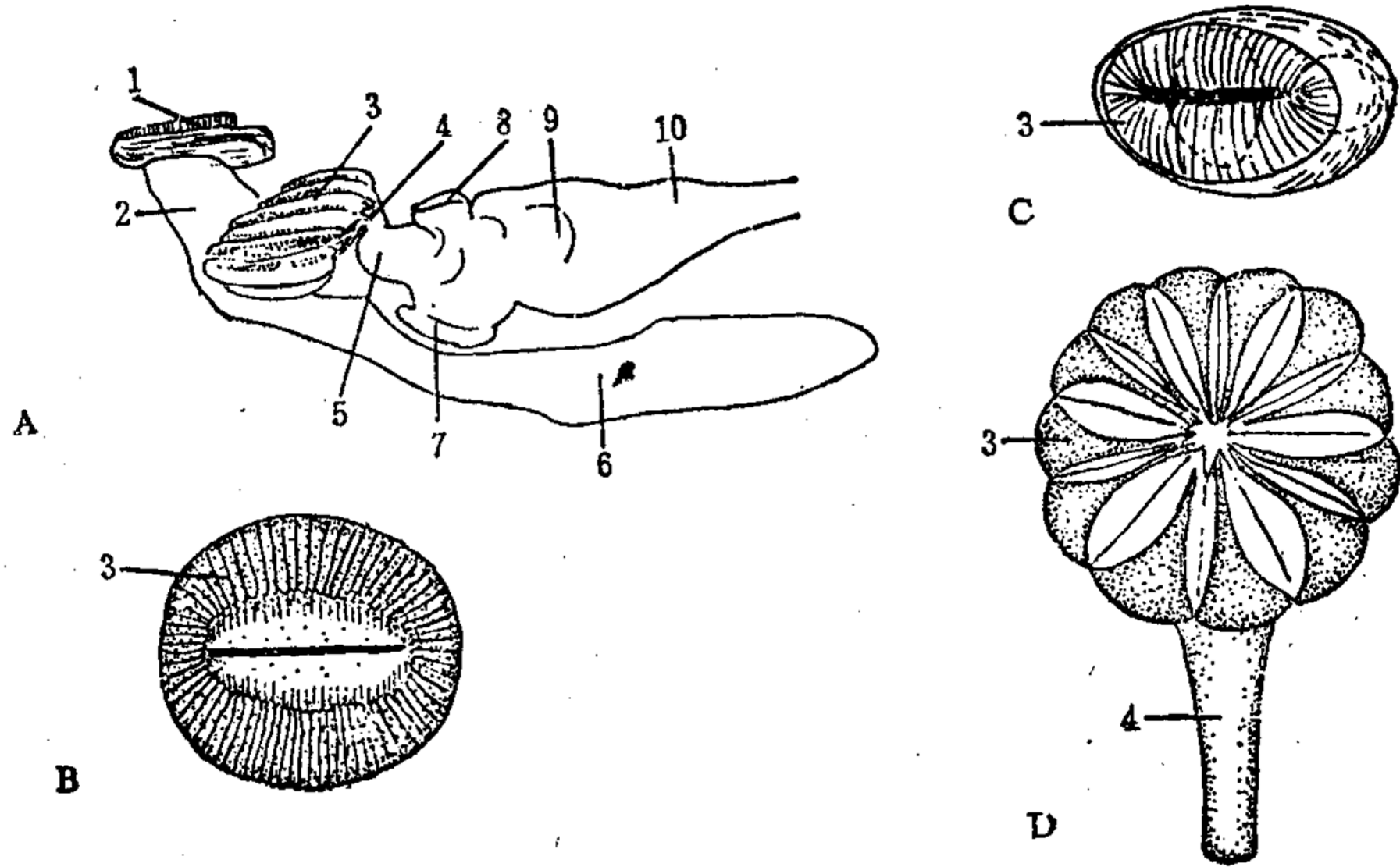
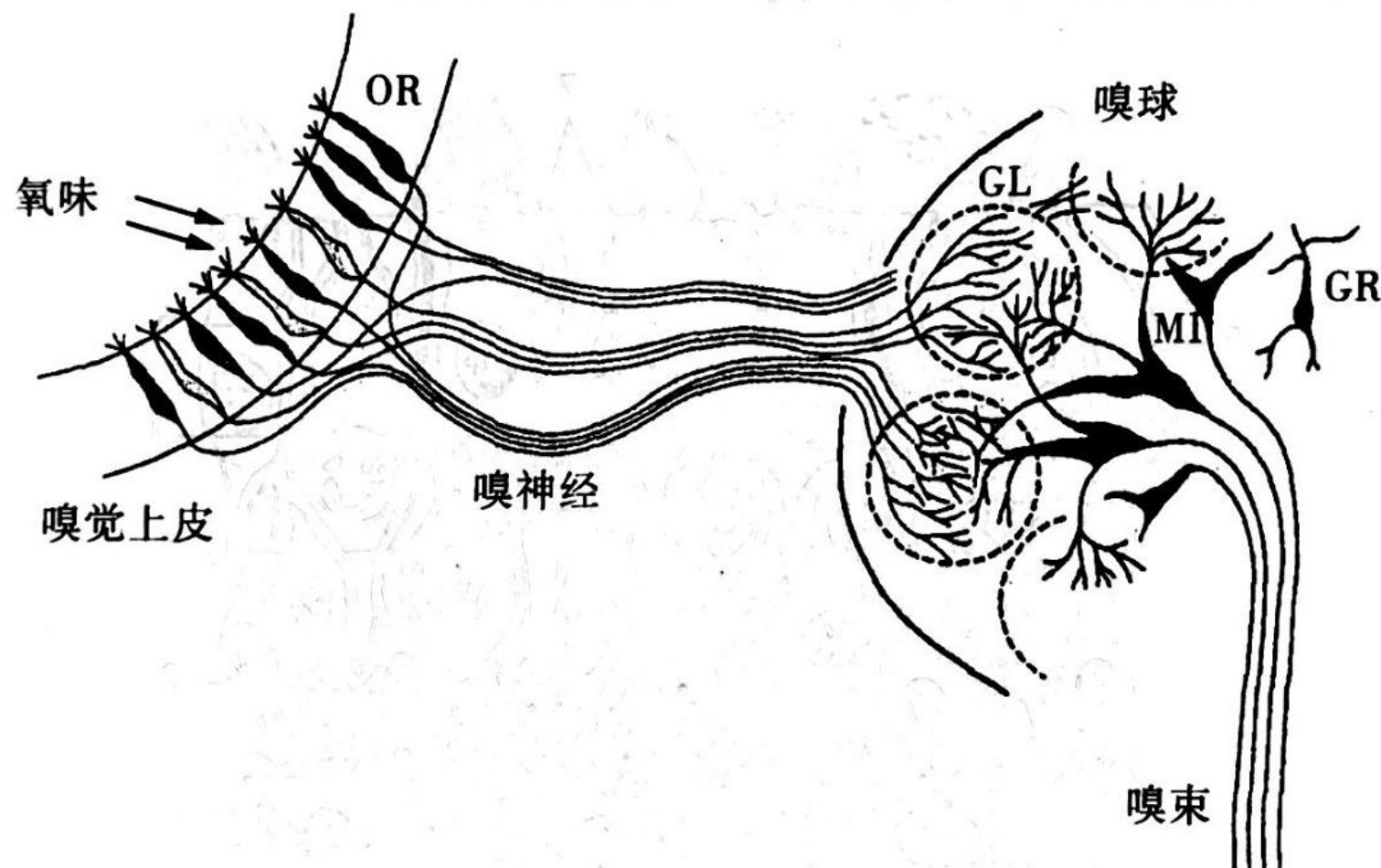


图 138 几种鱼类的嗅觉器官

A. 七鳃鳗 B. 鲛 C. 鲑 D. 松江鲈

1. 外鼻孔 2. 鼻管 3. 初级嗅板(嗅粘膜褶) 4. 嗅神经
5. 嗅叶 6. 鼻咽管 7. 脑垂体 8. 脑上腺 9. 中脑 10. 延脑



由第 I 对神经控制

图 11 - 3 硬骨鱼类嗅觉上皮和嗅神经与嗅束联系的示意图

嗅觉细胞 (OR) 随意分布于嗅觉上皮, 其基部的细小嗅觉神经纤维结集形成嗅神经小束, 并聚合成为在嗅球内的嗅小球 (GL); 然后通过共同的僧帽细胞 (MI) 和颗粒细胞 (GR) 形成的嗅束将嗅觉信息传送到神经中枢 (引自 T. J. Hara, 2000)

第五节 味觉器官

味蕾

分布很广，从体侧一直分布到尾部。

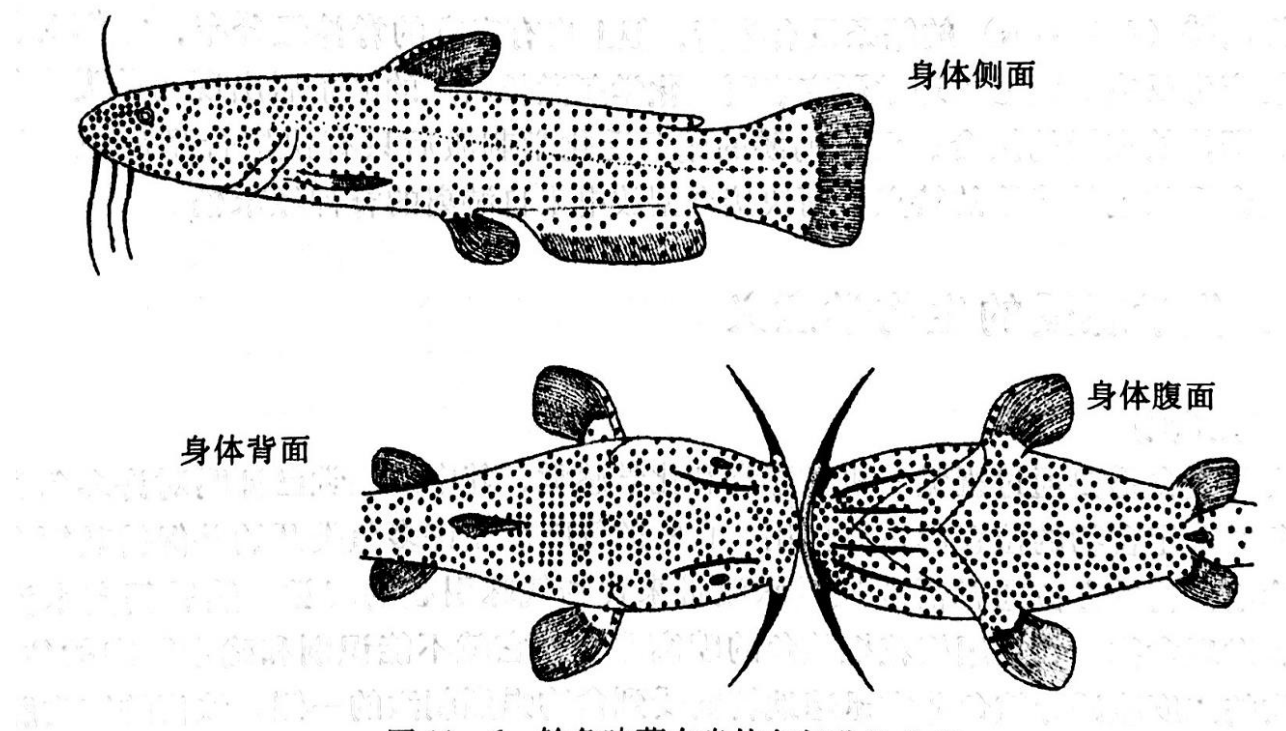


图 11 - 6 鲶鱼味蕾在身体各部分的分布
1 个黑点表示 100 个味蕾，唇部和触须的味蕾密度较高

味蕾

感觉细胞
支持细胞

由第X对神经控制

- 味觉中枢在延脑，口部味觉发达则迷走叶发达，体表味觉发达则面叶扩大。
- 鱼类依靠味觉器官，能辨别出食物的味道。

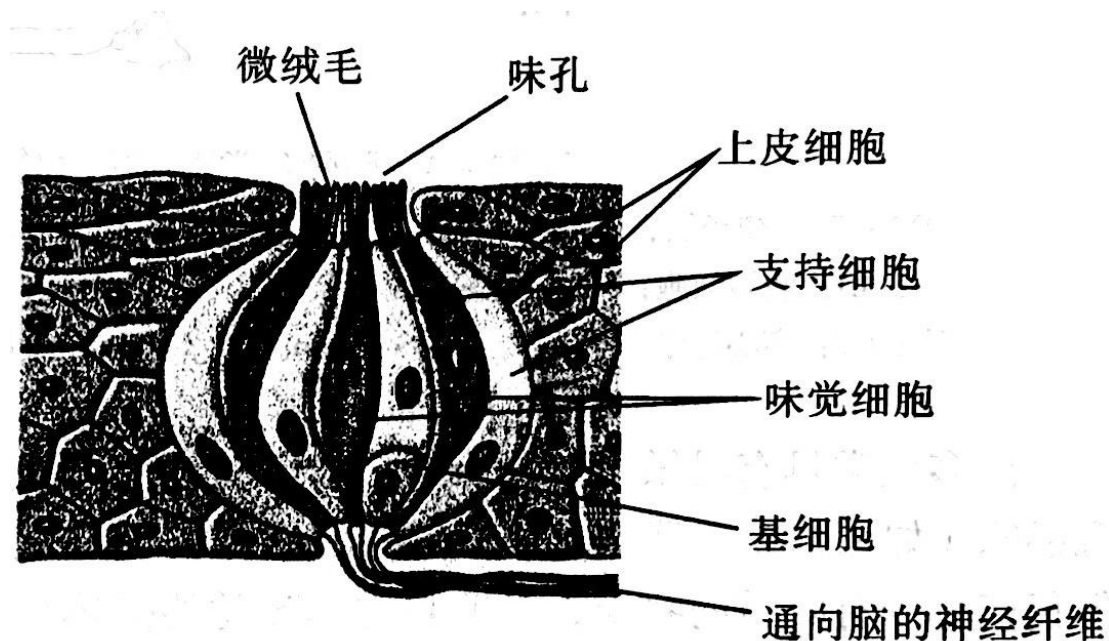


图 11 - 5 味蕾结构模式图

表示三个味觉细胞和四个支持细胞。味觉细胞基部与味神经的神经元形成突触（依据 R. Eckert）

复习思考题

- 1、 鱼类侧线的结构和功能及其机理如何？
- 2、 了解鱼类的视觉、听觉和嗅觉器官。